Ecuación de Laplace y desigualdad de Harnack

Felipe Labra Irribarra

Club de EDP

6 de mayo de 2026

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Problema de Dirichlet

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado y al menos Lipschitz queremos resolver el siguiente problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \Omega, \\ u = g & \partial\Omega. \end{cases} \tag{1}$$

g en la frontera es conocido. El problema tiene única solución y $-\Delta$ es el único operador de orden dos invariante bajo transformaciones rígidas.

Propiedad de la media

Para $w \in C^2(\Omega)$, donde $c_n = C(n) > 0$,

$$\Delta w(x) = \lim_{r \to 0} \frac{c_n}{r^2} \left\{ \fint_{B_r(x)} (w(y) - w(x)) \right\},$$

Usando Teorema de la Divergencia y fórmula de coarea,

$$\frac{n}{r} \frac{d}{dr} \fint_{\partial B_r(x)} w d\sigma = \fint_{B_r(x)} \Delta w.$$

Existencia de solución: método de energía

Idea: Minimizar un funcional que recopile la información de la EDP.

$$\mathcal{E}(u) := \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 dx, \qquad u\,|_{\partial\Omega} = g.$$

Si u es un minimizador y $v \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$0 = \frac{d}{dt}\mathcal{E}(u+tv)\,|_{t=0} = \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\int_\Omega (|\nabla u|^2 + 2t\nabla u\nabla v + t^2|\nabla v|^2)dx\,|_{t=0}\,,$$

es decir,

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\, dx = 0, \qquad \forall v \in C_c^\infty(\Omega).$$

Ahora, si u es de clase C^2, podemos integrar por parte lo anterior para obtener

$$\int_\Omega \Delta u \cdot v\, dx = 0, \qquad \forall v \in C_c^\infty(\Omega).$$

Esto muestra que $-\Delta u = 0$ en casi todas partes de Ω.

Definition

Diremos que una solución débil del problema de Dirichlet (1) siempre que $u \in H^1(\Omega)$, $u\,|_{\partial\Omega} = g$ y

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx = 0, \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

donde $u\,|_{\partial\Omega}$ es la traza de u sobre $\partial\Omega$.

Definition

Diremos que u es débilmente super-armónica (resp. sub-armónica) en Ω, o que satisface $-\Delta u \geq 0$ (resp. $-\Delta u \leq 0$) en Ω en el sentido débil si

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx \geq 0 \quad \left(\text{resp.} \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx \leq 0 \right), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),\ v \geq 0.$$

Theorem (Existencia y unicidad de soluciones débiles)

Suponga que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es un dominio acotado con frontera Lipschitz y que

$$\{w \in H^1(\Omega) : w \mid_{\partial\Omega} = g\} \neq \emptyset. \tag{2}$$

Entonces existe una única solución débil del problema de Dirichlet (1).

Demostración.

Existencia: Sea

$$\theta_0 = \text{ínf} \left\{ \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla v|^2 dx : v \in H^1(\Omega),\ v \mid_{\partial\Omega} = g \right\}.$$

Sea $\{u_k\} \subset H^1(\Omega)$: $u_k \mid_{\partial\Omega} = g$ y $\mathcal{E}(u_k) \to \theta_0$.

Por Poincaré, $\|u_k\|_{H^1} \leq C$. Como $H^1(\Omega)$ es reflexivo, $\exists \{u_{k_j}\}_{j\in\mathbb{N}}$ t.q.

$$u_{k_j} \rightharpoonup u,\ H^1(\Omega), \quad u_{k_j} \to u,\ L^2(\Omega).$$

Demostración

Se sigue que $u_{k_j} \mid_{\partial\Omega} \to u \mid_{\partial\Omega}$ en $L^2(\partial\Omega)$ y por unicidad, $u \mid_{\partial\Omega} = g$.

Por convergencia débil en H^1, $\mathcal{E}(u) \leq \liminf_{j\to\infty} \mathcal{E}(u_{k_j})$, por lo que es un minimizador.

Unicidad: Para u solución débil y $v \in H_0^1(\Omega)$ no nula,

$$\mathcal{E}(u+v) > \mathcal{E}(u).$$

Que viene de ver la convexidad estricta de $\mathcal{E}$. □

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Solución explícita en la bola

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & B_1, \\ u = g & \partial B_1. \end{cases}$$

admite la solución explícita

$$u(x) = c_n \int_{\partial B_1} \frac{(1-|x|^2)g(\sigma)}{|x-\sigma|^n} d\sigma,$$

para $B_r(x)$ arbitrario,

$$u(x) = \frac{c_n}{r} \int_{\partial B_r} \frac{(r^2-|x|^2)u(y)}{|x-y|^n} dy.$$

Estimación para funciones armónicas acotadas

Corollary

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un abierto y $u \in H^1(\Omega)$ una función que satisface $-\Delta u = 0$ en el sentido débil en Ω. Entonces $u \in C^\infty$ dentro de Ω.
Más aún, si u es acotada y $-\Delta u = 0$ en B_1 en el sentido débil, entonces tenemos la estimación

$$\|u\|_{C^k(B_{1/2})} \leq C_k \|u\|_{L^\infty(B_1)}, \qquad \forall k \in \mathbb{N},\ C_k = C(k,n) > 0. \tag{3}$$

Demostración. Para cualquier bola $B_r(x) \subset \Omega$ tenemos la representación

$$u(x) = \frac{c_n}{r} \int_{\partial B_r} \frac{(r^2 - |x|^2)u(y)}{|x-y|^n} dy.$$

Como $y \in \partial B_r$ y $x \in B_r$, el denominador no se anula. Por tanto la siguiente función es suave.

$$K(x,y) = \frac{(r^2 - |x|^2)u(y)}{|x-y|^n},$$

Solución fundamental en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{\kappa_n}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3, \\ \kappa_2 \log \frac{1}{|x|}, & n = 2 \end{cases}$$

para una constante explícite κ_n que depende de la dimensión. Esta solución se dice fundamental porque $-\Delta\Phi = 0$ en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, pero es singular en $x = 0$ pues

$$-\Delta\Phi = \delta_0, \quad \mathbb{R}^n.$$

En particular, $w = \Phi * f$ resuelve $-\Delta w = f$ en $\mathbb{R}^n$ para cualquier f con decaimiento apropiado en el infinito.

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Theorem (Principio del máximo fuerte)

Suponga $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ *armónica en* Ω.

1. *Entonces,*
$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$
2. *Más aún, si* Ω *es conexo y existe* $x_0 \in \Omega$ *tal que* $u(x_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, *entonces* u *es constante en* Ω.

Para el club, las consecuencias importantes son

Theorem (Principio del máximo)

Si $\Delta u \geq 0$ *en* Ω *con* $u \in C(\overline{\Omega})$, *entonces*

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

Theorem (Principio de comparación)

Si $-\Delta u \leq -\Delta v$ *en* Ω *y* $u \leq v$ *en* $\partial\Omega$, *entonces* $u \leq v$ *en todo* Ω.

Principio del máximo: soluciones débiles

Proposition

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un abierto acotado. Asuma que $u \in H^1(\Omega)$ satisface el siguiente problema en el sentido débil,

$$\begin{cases} -\Delta u \geq 0, & \Omega, \\ u \geq 0, & \partial\Omega. \end{cases}$$

Entonces $u \geq 0$ en Ω.

Demostración

Note que $-\Delta u \geq 0$ en Ω si y solo si

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx \geq 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) : \ v \geq 0.$$

Considerando $u = u^+ - u^-$, notamos que $u^\pm \in H^1(\Omega)$ ya que $u \in H^1(\Omega)$. Elija $v = u^- \geq 0$ y note que $u^+ u^- = 0$ y

$$0 \leq \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla u^- dx = -\int_\Omega |\nabla u^-|^2 dx.$$

Como $u^- \, |_{\partial\Omega} \equiv 0$, se tiene que $u^- \equiv 0$ en Ω. Por tanto $u \geq 0$. $\square$

Lemma

Sea u una solución débil de

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \Omega, \\ u = g, & \partial\Omega. \end{cases}$$

Entonces,

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C\big(\|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \|g\|_{L^\infty(\partial\Omega)}\big),$$

para una constante $C = C(\Omega) > 0$.

Demostración

Considere la función

$$\tilde{u}(x) = \frac{u(x)}{\|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \|g\|_{L^\infty(\partial\Omega)}}.$$

Queremos probar que $|\tilde{u}| \leq C$ en Ω, con $C = C(\Omega) > 0$. Note que $\tilde{u}$ es solución de

$$\begin{cases} -\Delta \tilde{u} = \tilde{f} & \Omega, \\ u = \tilde{g}, & \partial\Omega. \end{cases}$$

donde $|\tilde{g}|, |\tilde{f}| \leq 1$. Como Ω acotado, elija $R > 0$ suficientemente grande tal que $\Omega \subset B_R(0)$. Considere la función

$$w(x) = \frac{R^2 - x_1^2}{2} + 1 \leq C,$$

que es solución de

$$\begin{cases} -\Delta w = 1, & \Omega, \\ w \geq 1, & \partial\Omega. \end{cases}$$

Demostración pt. 2

Por principio de comparación $\tilde{u} \leq w$ en Ω, y note que $w \leq C$. Luego $\tilde{u} \leq C$ en Ω.

El argumento es simétrico para $-\tilde{u}$, lo que nos permite mostrar que $|\tilde{u}| \leq C$ en Ω. $\square$

Lema de hopf

Definition

Diremos que Ω satisface la condición de bola interior si para todo $x \in \partial\Omega$, existe $\rho > 0$ y $x_0 \in \Omega$ tal que $B_\rho(x_0) \subset \Omega$ y $\partial B_\rho(x_0) \cap \partial\Omega = \{x_0\}$

Lemma (Lema de Hopf)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio que satisface la condición de bola interior. Sea $u \in C(\overline{\Omega})$ una función armónica y positiva en $\Omega \cap B_2$ con $u \geq 0$ sobre $\partial\Omega \cap B_2$.
Entonces, $u \geq cd$ en $\Omega \cap B_1$ para algún $c > 0$ y $d(x) = \text{dist}(x, \Omega^c)$.

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Si u es armónica en Ω, entonces

$$u(x) = \fint_{B_r(x)} u(y)dy, \quad \forall B_r(x) \subset \Omega.$$

Definition

Diremos que $u \in L^1_{loc}(\Omega)$ es débilmente super-armónica en Ω si el mapa

$$r \mapsto \fint_{B_r(x)} u(y)dy, \tag{4}$$

es monótono decreciente para $r \in (0, \text{dist}(x, \partial\Omega))$.

Lemma

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y $\{w_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones uniformemente acotadas $w : \Omega \to \mathbb{R}$ que satisfacen (4) y que convergen puntualmente a $w : \Omega \to \mathbb{R}$. Entonces w satisface (4).

Demostración y otro lema

Sea $w_\infty := w$ el límite y defina $\varphi_{x,n}(r) := \fint_{B_r(x)} w_n$. Observe que $\varphi_{x,n}(r)$ es decreciente en r para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular, para $0 < r_1 < r_2 < R$ se tiene que $\varphi_{x,n}(r_1) \geq \varphi_{x,n}(r_2)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Tomando $n \to \infty$ y usando que $w_n(x) \to w(x)$, se obtiene por convergencia dominada que

$$\varphi_{x,\infty}(r_1) \geq \varphi_{x,\infty}(r_2),$$

es decir, $w_\infty = w$ satisface (4). □

Lemma

Asuma que w es acotada y satisface (4) en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Entonces, módulo cambiar w en un conjunto de médida cero, w es semicontinua inferior.

Demostración del lema

Dado que el promedio es monónoto decreciente. podemos definir $w_0(x) := \lim_{r\to 0} \fint_{B_r(x)} w$, entonces $w_0(x) = w(x)$ si x es un punto de Lebesgue y por tanto $w_0 \equiv w$ casi en todas partes de Ω.
Sea $\overline{x} \in \Omega$ y $x_k \to \overline{x}$. Entonces por convergencia dominada y lema de Fatou,

$$\fint_{B_r(\overline{x})} w = \lim_{k\to\infty} \fint_{B_r(x_k)} w \leq \liminf_{k\to\infty} w_0(x_k),$$

para $0 < r < \frac{1}{2}\operatorname{dist}(\overline{x}, \partial\Omega)$. Tomando $r \to 0$ en el lado izq., obtenemos

$$w_0(\overline{x}) \leq \liminf_{k\to\infty} w_0(x_k),$$



Teorema de Liouville

Theorem (Teorema de Liouville)

Toda solución acotada de $-\Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^n$ es constante.

Demostración. u es suave por ser armónica y acotada. Luego

$$|\partial_i u(x)| = \left| \frac{c_n}{R^n} \int_{B_R(x)} \partial_i u \right| = \left| \frac{c_n}{R^n} \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{y_i}{|y|} dy \right| \leq \frac{C}{R^n} \int_{\partial B_R(x)} |u|.$$

Usando que $|u| \leq M$ en $\mathbb{R}^n$, se tiene que

$$|\partial_i u(x)| \leq \frac{c_n}{R^n} |\partial B_R(x)| M = \frac{c_n}{R^n} |\partial B_1(x)| R^{n-1} M = \frac{c_n M}{R} \to 0, \quad R \to \infty.$$

□

Teorema de Liouville 2

Proposition (Teorema de Liouville con crecimiento)

Suponga que u es solución de $-\Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^n$ que satisface $|u(x)| \leq C(1 + |x|^\gamma)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, con $\gamma > 0$. Entonces u es polinomial de grado a lo más $\lfloor \gamma \rfloor$.

Demostración. Misma idea del anterior, pero con $u_R(x) := u(Rx)$. Estimar $R^k \|D^k u\|_{L^\infty(B_{R/2})}$.

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Definition

Una función $u \in C(\overline{\Omega})$ se dice sub-armónica en el sentido viscoso si para toda función $v \in C^2$ tal que v toca a u por arriba en $x \in \Omega$, entonces se tiene $-\Delta v(x) \leq 0$.

Proposition

El máximo de dos funciones sub-armónicas es sub-armónica. Es decir, si $u_1, u_2 \in C(\Omega)$ *es sub-armónica, entonces* $v = \max\{u_1, u_2\}$ *es sub-armónica también.*

Proposition

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ *un dominio acotado y asuma que* $u \in C(\overline{\Omega})$ *satisface,*

$$\begin{cases} -\Delta u \geq 0, & \Omega, \\ u \geq 0, & \partial\Omega. \end{cases}$$

en el sentido viscoso. Entonces $u \geq 0$ *en* Ω.

Demostración de la proposición

Basta usar $\Omega \subset B_1$. Por contradicción u tiene mínimo negativo en Ω, y por condición de frontera, $\min_{\overline{\Omega}} u = -\delta < 0$.

Sea $\varepsilon \in (0, \delta)$ y $v(x) := -\kappa + \varepsilon(|x|^2 + 1)$ con $\kappa > 0$ por elegir. Se tiene que $u - v > 0$ en $\partial\Omega$, por lo que escogemos κ tal que

$$\min_{\overline{\Omega}}(u - v) = 0,$$

por lo que existe $x_0 \in \Omega$ tal que $u(x_0) - v(x_0) = 0$, por viscosidad encontramos una contradicción,

$$-2n\varepsilon = -\Delta v(x_0) \geq 0.$$



¿Cómo probar existencia con sol. viscosas?

Gracias a la maquinaria anterior, podemos probar la existencia de una solución viscosa al problema de Dirichlet de la siguiente manera. Sea

$$S_g := \{v \in C(\overline{\Omega}) : \ v \text{ es sub-armónica y } v \leq g \text{ en } \partial\Omega\},$$

y defina el supremo puntual

$$u(x) = \sup_{v \in S_g} v(x).$$

Entonces se puede probar que, si Ω es regular y g continua, entonces $u \in C(\overline{\Omega})$ y $\Delta u = 0$ en Ω con $u = g$ en $\partial\Omega$. Este método es clásico (y difícil!) y se conoce como el método de Perron.

Contents

1. Ecuación de Laplace
2. Kernel de Poisson y solución fundamental
3. Principio del máximo y de comparación
4. Propiedad de la media y teorema de Liouville
5. Existencia de soluciones: Comparación
6. Desigualdad de Harnack y consecuencias

Desigualdad de Harnack

Theorem (Desigualdad de Harnack)

Asuma que $u \in H^1(B_1)$ es una función armónica no negativa en B_1. Entocnes el ínfimo y el supremo de u son comparables en $B_{1/2}$. Es decir,

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & B_1, \\ u \geq 0 & B_1. \end{cases},$$

entonces

$$\sup_{B_{1/2}} u \leq C \inf_{B_{1/2}} u,$$

para alguna constante $C = C(n) > 0$.

Demostración. Usamos la representación por el kernel de Poisson

$$u(x) = c_n \int_{\partial B_1} \frac{(1 - |x|^2)u(z)}{|x - z|^n} dz.$$

Demostración Harnack

Observe que para $x \in B_{1/2}$ y $z \in \partial B_1$, se tiene

$$\frac{1}{2^n} \leq |x-z|^n \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n, \quad \text{y} \quad \frac{3}{4} \leq 1-|x|^2 \leq 1.$$

Como $u \geq 0$ en B_1, obtenemos para todo $x \in B_{1/2}$ que

$$C^{-1} \int_{\partial B_1} u(z)dz \leq u(x) \leq C \int_{\partial B_1} u(z)dz,$$

donde $C = C(n) > 0$. En particular, para $x_1, x_2 \in B_{1/2}$ se tiene que $u(x_1) \leq C^2 u(x_2)$. Tomando ínfimo en x_2 y supremo en x_1 se concluye. □

Decaimiento de la oscilación

Corollary (Decaimiento oscilatorio)

Sea $u \in H^1(B_1)$ una función armónica en B_1. Entonces

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_1} u,$$

para algún $\theta > 0$ que depende solo de n, donde

$$\operatorname{osc}_{\Omega} u := \sup_{\Omega} u - \operatorname{ínf}_{\Omega} u.$$

Demostración. Sea $w := u(x) - \operatorname{ínf}_{B_1} u$, que claramente cumple $w \geq 0$ en B_1 y $\operatorname{osc}_{B_{1/2}} = \operatorname{osc}_{B_{1/2}} u$. Como $\Delta w = 0$ en B_1, por la desigualdad de Harnack,

$$\sup_{B_{1/2}} w \leq C \operatorname*{ínf}_{B_{1/2}} w,$$

Demostración decaimiento

lo que nos dice que

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u = \operatorname{osc}_{B_{1/2}} w = \sup_{B_{1/2}} w - \inf_{B_{1/2}} w \leq \left(1 - \frac{1}{C}\right) \sup_{B_{1/2}} w \leq \left(1 - \frac{1}{C}\right) \sup_{B_1} w.$$

Notando que $\sup_{B_1} w = \operatorname{osc}_{B\,1} u$, se concluye. □

Harnack y oscilación más general

Corollary (Versiones reescaladas)

Sea $u \in H^1(B_r)$ tal que $-\Delta u = 0$ en B_r. Entonces

1. *Desigualdad de Harnack: Si $u \geq 0$ en B_r, entonces*

$$\sup_{B_{r/2}} u \leq C \inf_{B_{r/2}} u,$$

para algún C que depende solo de n.

2. *Decaimiento de oscilación: Se tiene*

$$\operatorname{osc} B_{r/2} u \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_r} u,$$

para $\theta > 0$ chico que depende solo de n.

Demostración. Usando Harnack para $\tilde{u} = u(rx)$, armónica en B_1,

$$\sup_{B_{r/2}} u = \sup_{B_{1/2}} \tilde{u} \leq C \inf_{B_{1/2}} \tilde{u} = C \inf_{B_{r/2}} u.$$

Demostración oscilación en bola general

De la misma forma,

$$\operatorname{osc}_{B_{r/2}} u = \operatorname{osc}_{B_{1/2}} \tilde{u} \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_1} \tilde{u} = (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_r} u,$$

por el decaimiento de oscilación. □

Ganando regularidad

Corollary (Regularidad Hölder)

Sea $u \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$ tal que $-\Delta u = 0$ en B_1. Entonces

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C\|u\|_{L^\infty(B_1)},$$

para alguna constante $\alpha > 0$ y C que dependen solo de n.

Demostración. Escriba $\tilde{u} := (2\|u\|_{L^\infty(B_1)})^{-1}u$, entonces $\tilde{u} \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$ $-\Delta\tilde{u} = 0$ en B_1 y $\|\tilde{u}\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$. Ahora basta probar $\|\tilde{u}\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C$.
Suponga que $\|u\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$, queremos probar que

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in B_{1/2},$$

para α suficientemente chico. Sin pérdida de generalidad, asuma que $y = 0$.

Demostración

Sea $x \in B_{1/2}$ y sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B_{2^{-k}} \setminus B_{2^{-k-1}}$. Entonces

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B^{-2k}} u \leq (1-\theta)^k \operatorname{osc}_{B_1} u \leq (1-\theta)^k = 2^{-\alpha k},$$

donde $\alpha = -\log_2(1-\theta)$. En otras palabras, usamos el decaimiento de la oscilación reescalada k veces. Como $2^{-k} \leq 2|x|$, se tiene

$$|u(x) - u(0)| \leq 2^{\alpha}|x|^{\alpha} \leq C|x|^{\alpha},$$

como queríamos probar. □

Desigualdad de Harnack no homogénea

Theorem

Harnack 2 Sea $f \in L^\infty(B_1)$ y $u \in H^1(B_1)$. Entonces,

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & B_1, \\ u \geq 0 & B_1. \end{cases}$$

implica que

$$\sup_{B_{1/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{1/2}} u + \|f\|_{L^\infty(B_1)} \right),$$

para algún C dependiendo solo de n.

Demostración. Queremos descomponer la solución $u = v + w$ donde v y w son soluciones de

$$\begin{cases} -\Delta v = 0, & B_1, \\ v = u, & \partial\Omega. \end{cases}, \qquad \begin{cases} -\Delta w = f, & B_1, \\ w = 0, & \partial\Omega. \end{cases}.$$

Por tanto, se tiene del Harnack y la existencia de soluciones débiles,

$$\sup_{B_{1/2}} v \leq C \inf_{B_{1/2}} v, \qquad \sup_{B_1} w \leq C\|f\|_{L^\infty(B_1)}.$$

Se sigue que

$$\begin{aligned}
\sup_{B_{1/2}} u &\leq \sup_{B_{1/2}} v + C\|f\|_{L^\infty(B_1)} \\
&\leq C \inf_{B_{1/2}} v + C\|f\|_{L^\infty(B_1)} \\
&\leq C\left(\inf_{B_{1/2}} u + \|f\|_{L^\infty(B_1)}\right),
\end{aligned}$$

donde notamos que usamos $v \leq u + C\|f\|_{L^\infty(B_1)}$. □

Oscilación no homogénea

Corollary

Sea $f \in L^\infty(B_1)$ *y* $u \in H^1(B_1)$. *Si* $-\Delta u = f$ *en* B_1 *y* $f \in L^\infty(B_1)$, *entonces*

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_1} u + 2\|f\|_{L^\infty(B_1)},$$

para algún $\theta > 0$ *dependiendo solo de* n.

Demostración. Lo mismo que en el caso no homogéneo!

Regularidad Hölder con lado derecho

Corollary (Regularidad Hölder)

Sea $f \in L^\infty(B_1)$ y $u \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$. Si $-\Delta u = f$ en B_1, entonces

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C(\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)}),$$

para alguna $\alpha > 0$ y $C = C(n) > 0$.

Demostración. Use $\tilde{u} = (2\|u\|_{L^\infty(B_1)} + \|f\|_{L^\infty(B_1)})^{-1} u$, entonces satisface $-\Delta \tilde{u} = \tilde{f}$ en B_1 con $\|\tilde{u}\|_{L^\infty(B_1)}, \|\tilde{f}\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$. Basta probar $\|\tilde{u}\|_{C^{0,\alpha}(B_{1/2})} \leq C$.

SPG $\|u\|_{L^\infty(B_1)}, \|f\|_{L^\infty(B_1)} \leq 1/2$. Por def., basta probar

$$|u(x_0) - u(0)| \leq C|x_0|^\alpha, \quad \forall x_0 \in B_{1/2},$$

Demostración

Afirmamos que basta probar, para cierto k_0,

$$\operatorname{osc}_{B_{-2k}} u \leq C2^{-\alpha k}, \quad \forall k \geq k_0, \tag{5}$$

Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $x \in B_{2^{-k}} \setminus B_{2^{-k-1}}$, si $k < k_0$, entonces $|x| \geq 2^{-k_0-1}$ y

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B_1} u \leq 1 \leq 2^{\alpha(k_0+1)}|x|^{\alpha}.$$

Por otro lado, si $k \geq k_0$, por (5),

$$|u(x) - u(0)| \leq \operatorname{osc}_{B_{-2k}} u \leq C2^{-\alpha k} \leq C2^{\alpha}|x|^{\alpha},$$

donde en la última desigualdad usamos que $|x| \geq 2^{-k-1}$. Esto prueba el resultado asumiendo (5).

Sea $k \in \mathbb{N}$ con $k \geq k_0$ donde queremos escoger apropiadamente k_0. Defina

$$\tilde{u}(x) = u(rx), \quad r = 2^{-k+1}.$$

Entonces $\tilde{u}$ satisface $-\Delta\tilde{u} = -r^2 f(rx)$ en B_1.

La oscilación con lado derecho (21) implica

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} \tilde{u} \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_1} \tilde{u} + 2r^2 \|f\|_{L^\infty(B_r)}.$$

Dado que $\operatorname{osc}_{B_1} \tilde{u} = \operatorname{osc}_{B_{2-k+1}} u$ y $\|f\|_{L^\infty(B_r)} \leq 1/2$, se tiene

$$\operatorname{osc}_{B_{2-k}} u \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_{2-k+1}} u + 4^{-k+2}.$$

Luego, tomando k_0 suficientemente grande para que $4^{-k_0+1} \leq \theta/2$, usamos que $4 \leq 4^{k_0}\theta/2$ y así,

$$\operatorname{osc}_{B^{-2k}} u \leq (1-\theta) \operatorname{osc}_{B_{2-k+1}} u + \frac{\theta}{2} 4^{k_0-k}.$$

por inducción, se concluye que

$$\operatorname{osc}_{B_{2-k+1}} u \leq 2^{\alpha(k_0-k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad \square$$

$\square$

Mini resumen

Existencia de solución u por:

- Energía: Viven en $H^1(\Omega)$.
- Comparación: Viven en $C(\overline{\Omega})$.

En cualquiera de los dos casos anteriores, $u \in C^\infty(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ si Ω y g son suficientemente regulares.

$$\begin{pmatrix}\text{Desigualdad}\\ \text{de Harnack}\end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix}\text{Decaimiento}\\ \text{de Oscilación}\end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix}\text{Regularidad}\\ \text{Hölder}\end{pmatrix}$$